

Лекция 6

Часть

$R \geq \frac{1}{2}$ представление кода в виде проверочной матрицы компактнее.

Синдромная матрица

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Узнаем канонический ярус
будем использовать
канонический синдром

код. слова

000000
101101
101010
110100
000111
011001
011110
110011

0 ярус

синдром
000

1 ярус

0 000
1 100

2 ярус

00 000
01 101
10 100
11 001

3 ярус

000 000
101 110
110 001
011 111

4 ярус

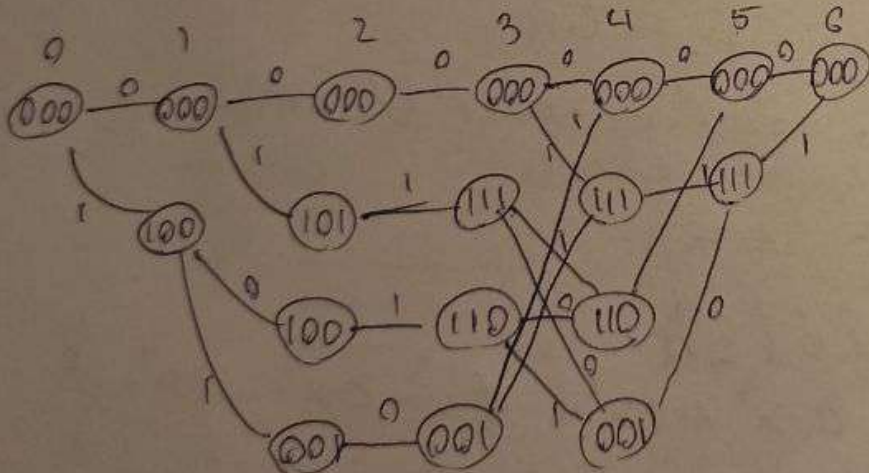
0000 000
1011 111
1010 110
1101 000
0001 001
0111 110
0110 111
1100 001

5 ярус

00000 - 000
10110 - 111
10101 - 000
11010 - 000
00011 - 111
01111 - 000
01100 - 111
11001 - 111

6 ярус

- // - = 000
код. слова = 000



УТВ Синдромная решётка минимальна

□ Достаточно показать, что код. слова с одинаковыми S^i (кусочки будущего) никогда не проходят через разные узлы

$$\bar{c} = (c^p, c^f)$$

$$cH^T = 0$$

частные синдромы
на c^p и c^f

$$\bar{c}_1 = (c_1^p, c_1^f)$$

$$\bar{c}_2 = (c_2^p, c_2^f)$$

т.т.д.

Тривиальная верхняя граница на
макс. сложность (макс. число узлов в графе)

$$\text{макс. сложн.} \leq \min \{2^k, 2^{n-k}\}$$

Циклические коды

- модели линейных кодов:

Все циклические сдвиги $\forall$ код. сл. — код. сл.

$$c \equiv \rightarrow \text{сдвиги}$$

пример: Коды Соломона

простые схемы кодирования / декодирования

Лин. (n, k) над $F_q = GF(2)$

- циклический, если сдвиг $\forall$ слова
того же кодового слова

Полином степени $\leq n-1$

$$F_2 = GF(2)$$

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{matrix}$$

$$1x^0 + 0 \cdot x^1 + 1x^2 + 1x^3 + 0x^4 = 1 + x^2 + x^3$$

$$10001$$

$$1 + x^4$$

$$00100$$

$$- x^2$$

$$f(x) = f_0 + f_1 x + \dots + f_{n-1} x^{n-1}$$

$$f_i \in F_q$$

$$x f(x) = 0 + x f_0 + \dots + f_{n-1} x^n$$

правую часть по модулю $x^n - 1$, т.е. $\exists X^n = 1$,
т.е. $x f(x) \equiv 0 \pmod{x^n - 1}$

$$x f(x) \equiv_{x^n - 1} f_0 x + f_1 x^2 + \dots + f_{n-2} x^{n-1} + f_{n-1}$$

Если крат при степени $(n-1)$ и единиц
то полином называется приведённым

$$(n, k) \quad C = \{000, 001, \dots\}$$

$$C = \{c(x)\}$$

Имеется циклическая (n, k) код. Если

$g(x)$ - код. слово, то $m(x) \cdot g(x) \pmod{x^n - 1}$
тоже код. сл для $\forall m(x)$

пример

$(3, 2)$ -код

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} 000 \\ 110 \\ 011 \\ 101 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 \\ x^2 + 1 \\ x + x^2 \\ 1 + x^2 \end{matrix}$$

$$x^3 = 1$$

$$g(x) = 1 + x$$

$$m(x) = g(x)$$

$$m(x)$$

$$\begin{matrix} 0 \\ x^3 \\ x^2 \\ x^2 + x^3 \\ x \\ x + x^3 \\ x + x^2 \\ x + x^2 + x^3 \\ 1 \\ 1 + x^3 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 \\ x^3(1+x) = 1+x \\ 1+x^2 \\ x^2+x \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{matrix}$$

к.с.

Пусть имеется цикл. (n, k) -код. Среди
слов кода $\exists$ только один приведённый
полином $g(x)$ наименьшей степени k

Если взять код. слово наименьш. степени.
Тогда A код. $\vdots$ на $g(x)$

код. слово